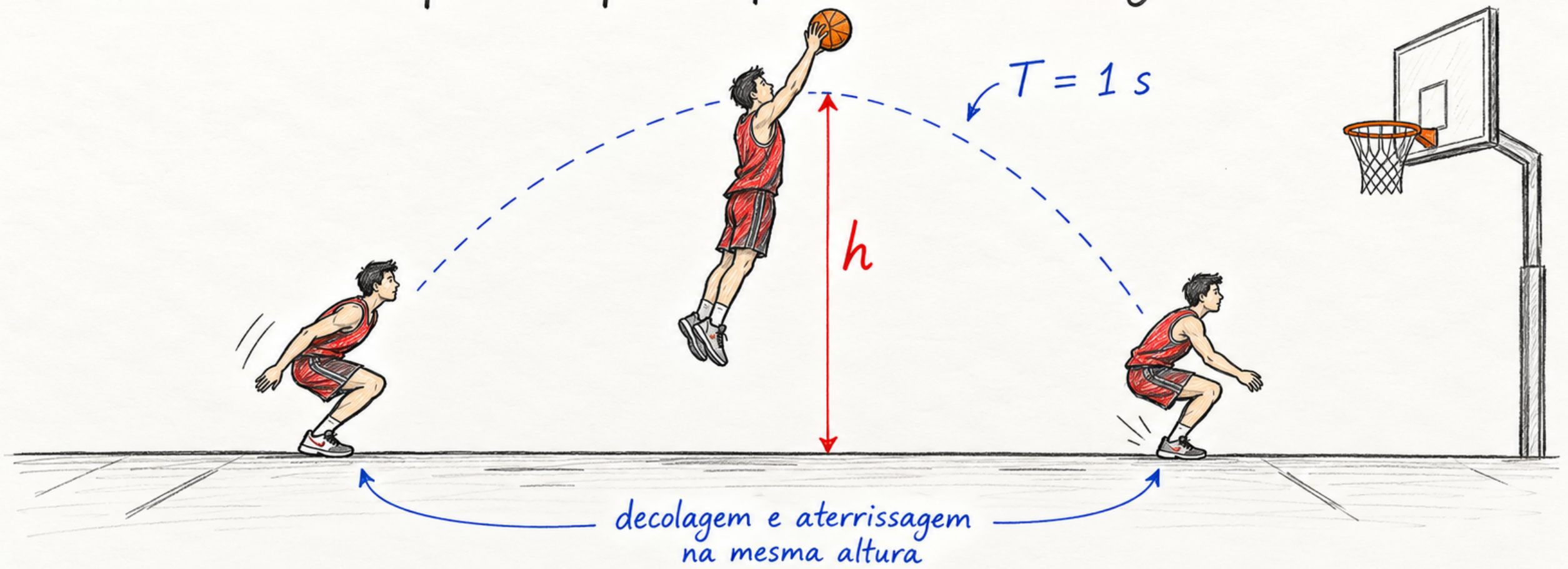
1. Pergunta-problema

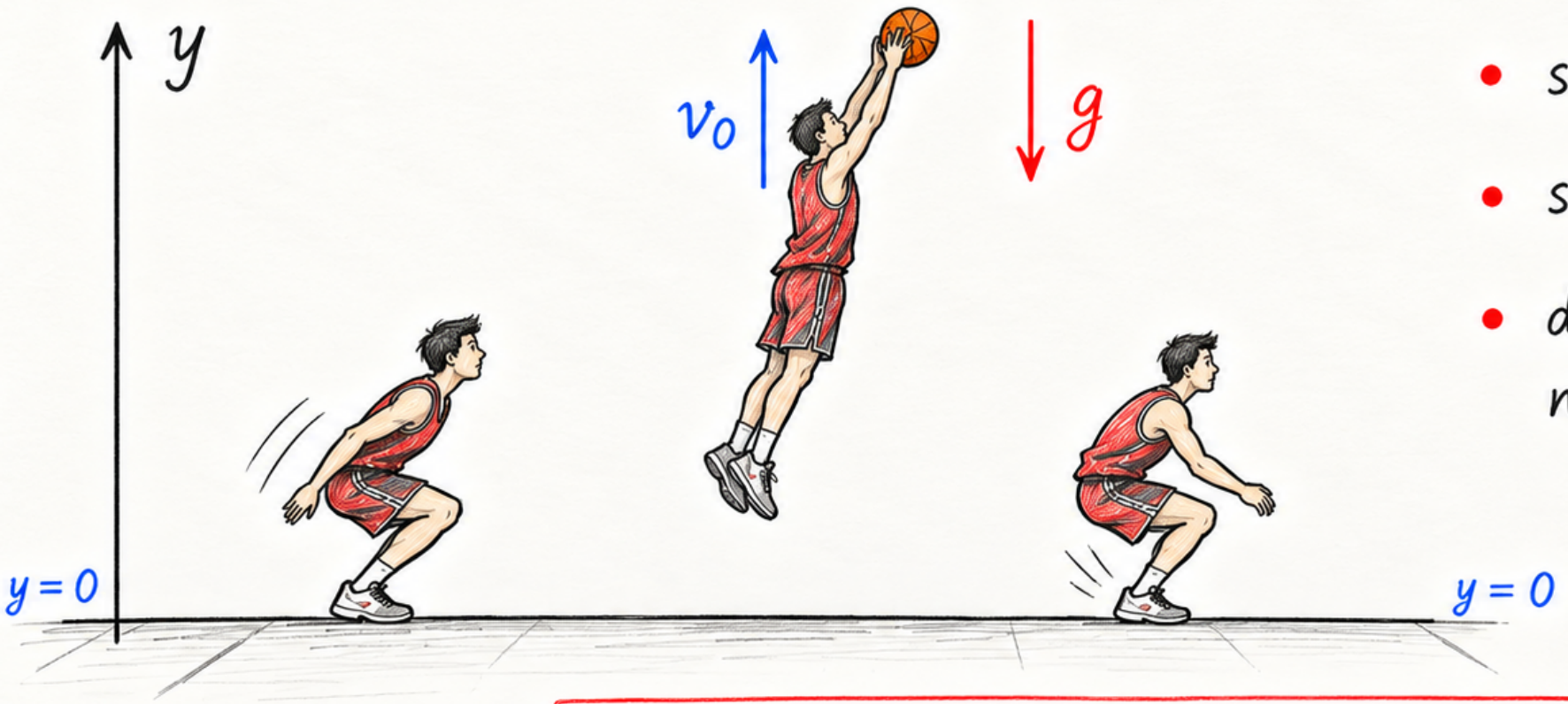
Quão alto é preciso pular para ficar 1 segundo no ar?



Objetivo: relacionar o tempo total no ar com a altura máxima.

2. Modelo físico

Hipóteses do problema



- salto vertical ideal
- sem resistência do ar
- decolagem e aterrissagem na mesma altura

$$y(t) = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

3. Equação do movimento

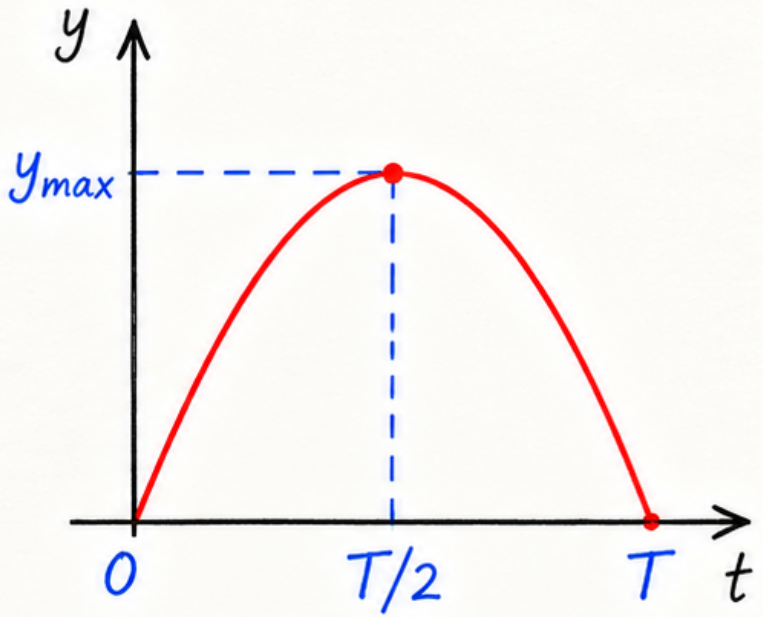
A posição em função do tempo

$$y(t) = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$y(t)$: posição vertical

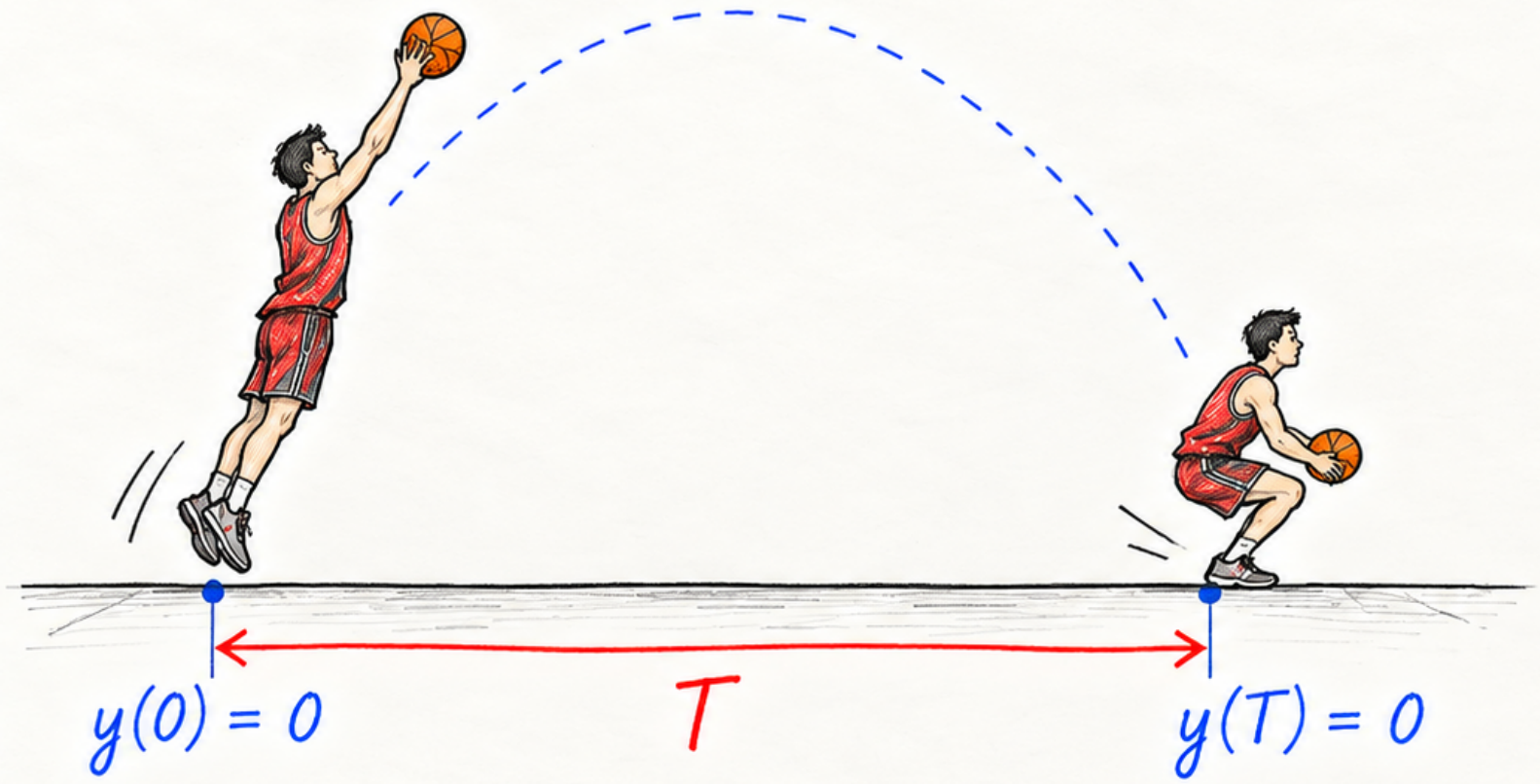
$v_0 t$: efeito da velocidade inicial

$-\frac{1}{2} g t^2$: efeito da gravidade



4. Tempo total de voo

Usando a condição de retorno ao solo



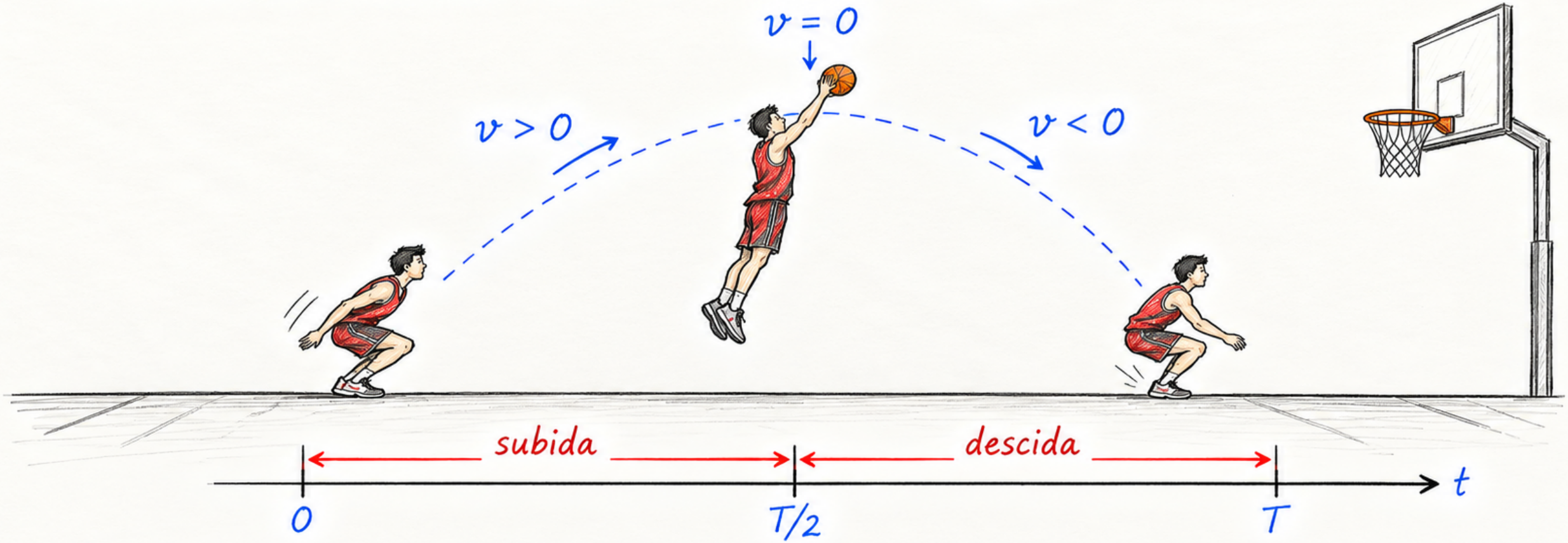
$$y(T) = v_0 T - \frac{1}{2} g T^2$$

$$0 = v_0 T - \frac{1}{2} g T^2$$

$$\boxed{v_0 = \frac{gT}{2}}$$

5. Simetria do movimento

Subida e descida têm a mesma duração.



Conclusão: Se a partida e a chegada ocorrem na mesma altura, a subida dura $T/2$ e a descida dura $T/2$.

6. Ponto mais alto

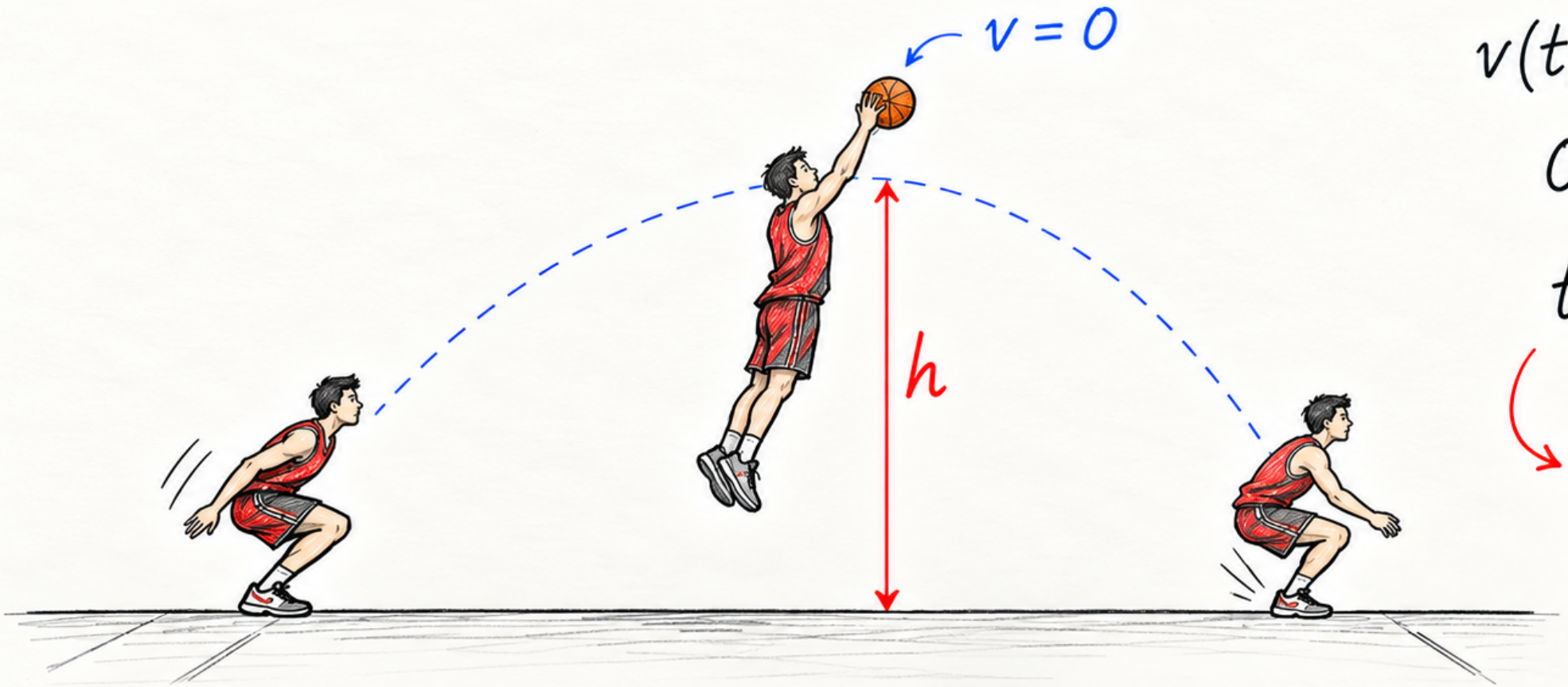
Quando a velocidade vertical se anula

$$v(t) = v_0 - gt$$

$$v(t_{max}) = 0$$

$$0 = v_0 - gt_{max}$$

$$t_{max} = \frac{v_0}{g}$$

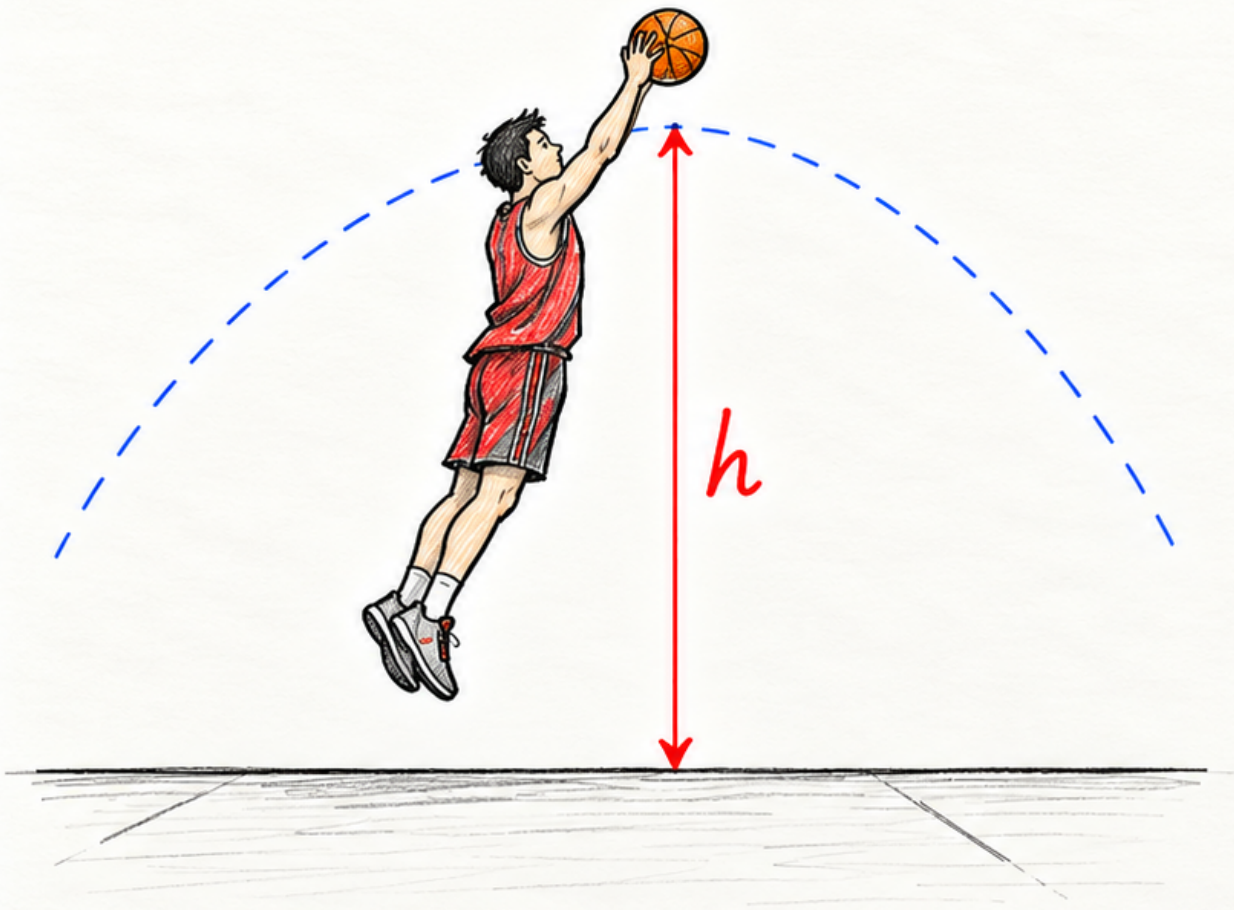


$$t_{max} = \frac{T}{2}$$

Conclusão: O ponto mais alto ocorre no meio do tempo total de voo.

7. Fórmula geral da altura

Derivando $h(T)$.



$$h = y\left(\frac{T}{2}\right)$$

$$h = v_0\left(\frac{T}{2}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{T}{2}\right)^2$$

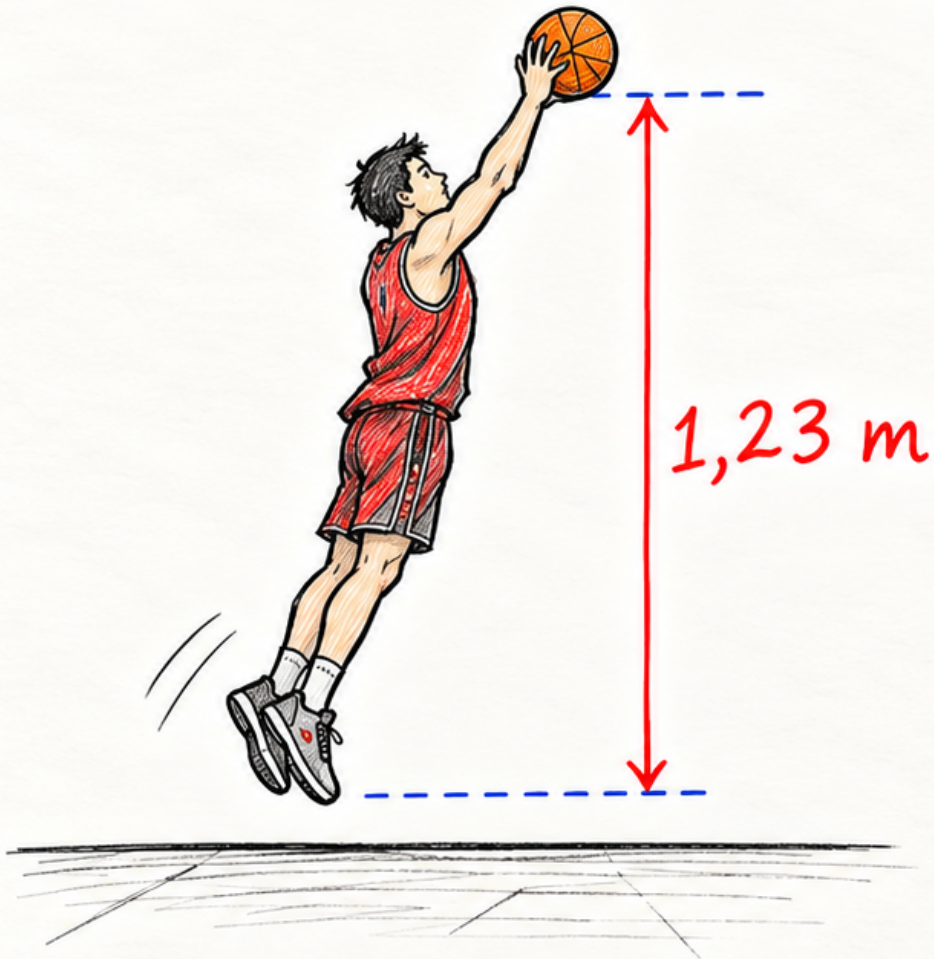
$$h = \left(\frac{gT}{2}\right)\left(\frac{T}{2}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{T^2}{4}\right)$$

$$h = \frac{gT^2}{4} - \frac{gT^2}{8}$$

$$\boxed{h(T) = \frac{gT^2}{8}}$$

8. Caso particular: 1 segundo no ar

Aplicando a fórmula geral.



$$g = 9{,}81\ m/s^2$$
$$T = 1\ s$$

$$h = \frac{gT^2}{8}$$

$$h = \frac{9{,}81 \cdot 1^2}{8}$$

$$h = \frac{9{,}81}{8}$$

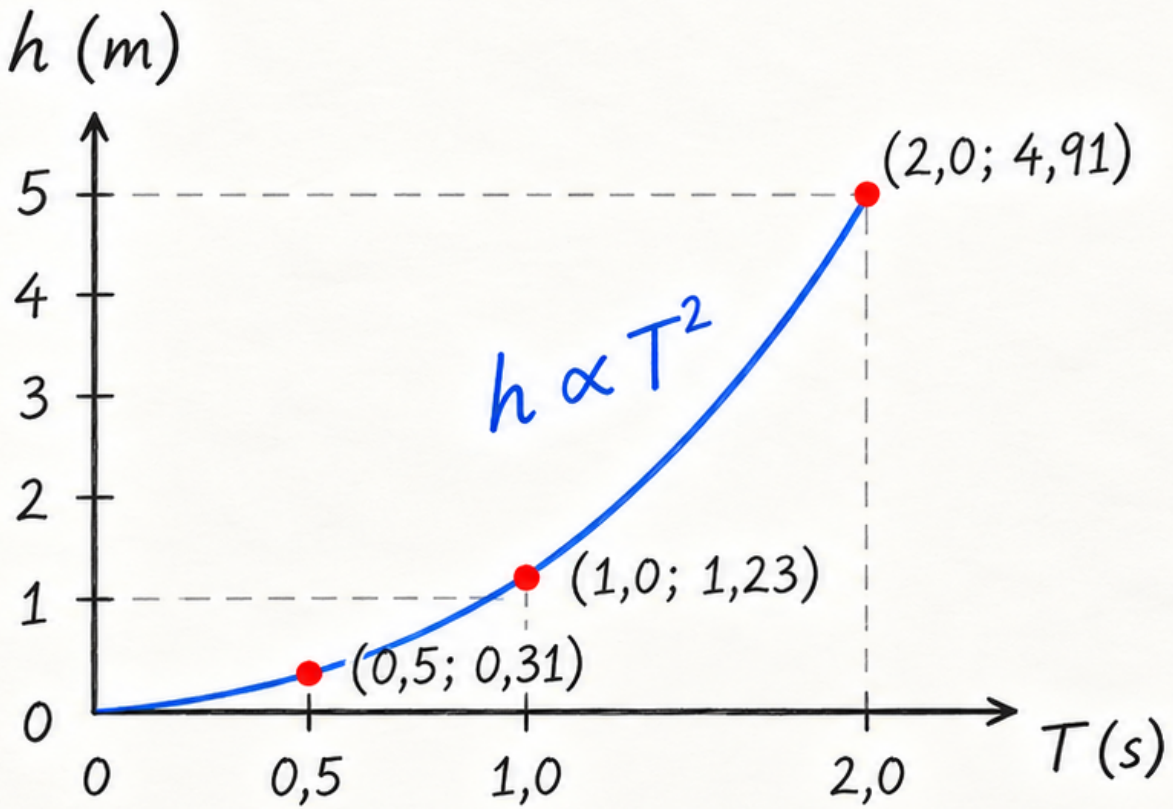
$$h \approx 1{,}23\ m$$

Resposta: cerca de 1,23 m.

Isto corresponde aproximadamente à elevação do centro de massa.

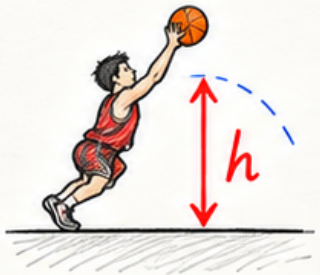
9. Interpretação física

Por que a altura cresce tão rápido?



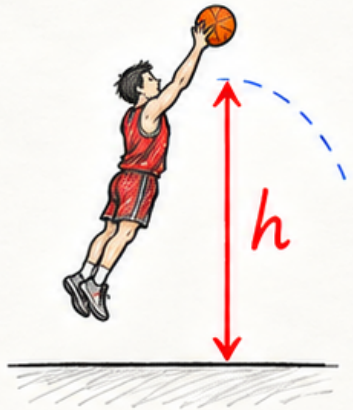
$T = 0{,}5\ s$

$h \approx 0{,}31\ m$



$T = 1{,}0\ s$

$h \approx 1{,}23\ m$



$T = 2{,}0\ s$

$h \approx 4{,}91\ m$

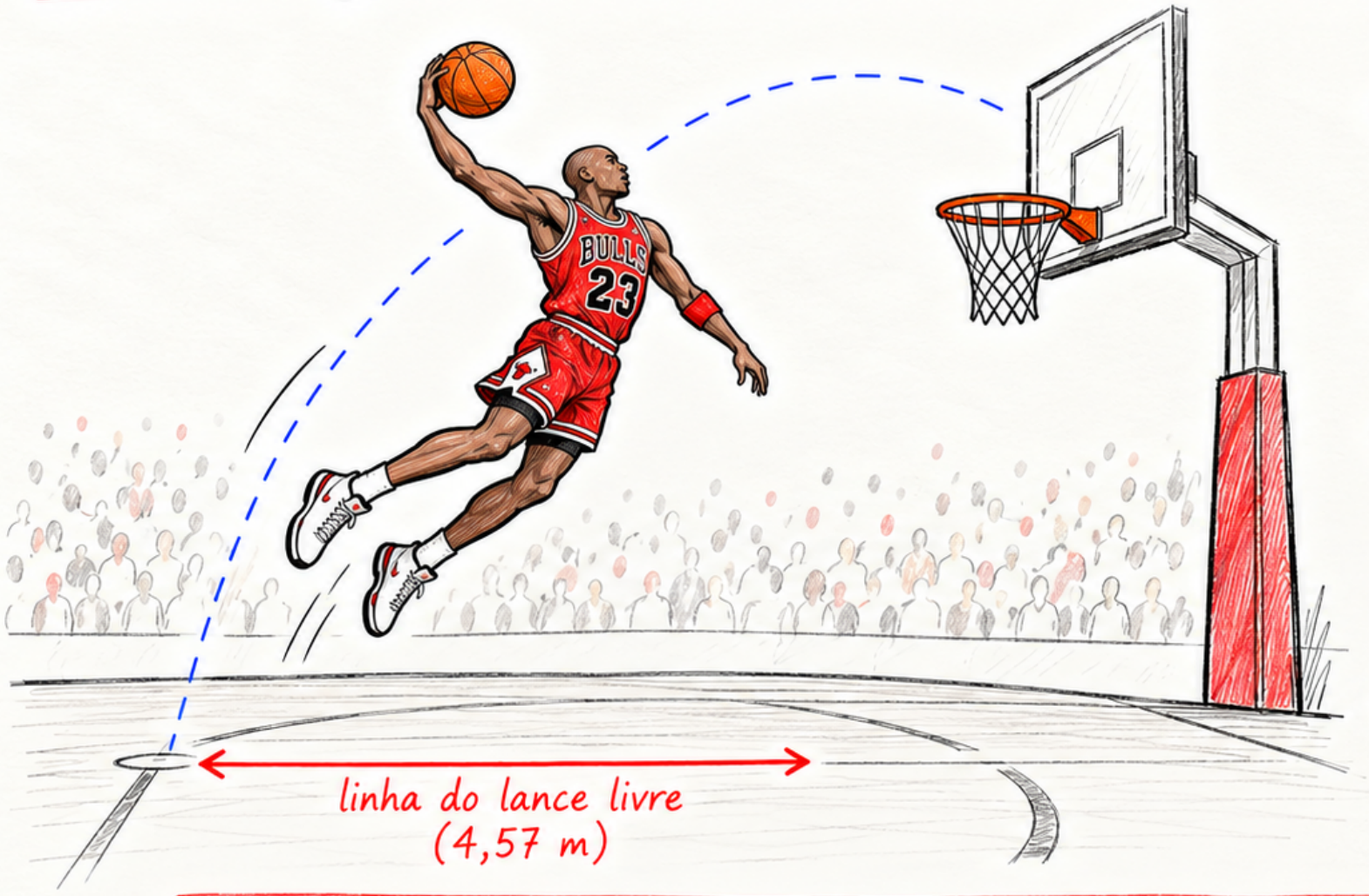
Dobrar o tempo no ar quadruplica a altura necessária.

10. Curiosidade: top 10 maiores saltos verticais

Ranking combinado com recordes recentes e marcas históricas

#	Atleta	Marca (m)	Ano/Data	Evento
1	Darius Clark	1,346	Jul 2026	Fanatics Fest
2	Ethan Pimstone	1,334	Jun 2026	Dunk Camp
3	Dylan McCarthy	1,321	Abr 2026	recorde reportado
4	Darius Clark	1,295	Jun 2025	Dunk Camp
5	Darius Clark	1,270	Jun 2022	Guinness
6	Keon Johnson	1,219	2021	NBA Draft Combine
7	Tobi Lawal	1,156	2026	NBA Draft Combine
8	Kenny Gregory	1,156	2001	NBA Draft Combine
9	Jericho Sims	1,130	2021	NBA Draft Combine
10	Hamidou Diallo	1,130	2017	NBA Draft Combine

11. Menção honrosa: Michael Jordan e o hang time



- Slam Dunk Contest de 1988, Chicago.
- salto da linha do lance livre.
- **48 pol = 1,22 m**
  (valor frequentemente citado; não é medição oficial desse salto).
- tempo de voo estimado **≈ 0,92 s.**

Conclusão: O salto icônico ajudou a popularizar a ideia de **hang time** no basquete.

Bibliografia

Leituras para aprofundar.

Halliday, Resnick e Walker.
Fundamentos de Física, Vol. 1: Mecânica.

Serway e Jewett.
Princípios de Física, Vol. 1: Mecânica Clássica.

Tipler e Mosca.
Física para Cientistas e Engenheiros, Vol. 1.

Nussenzveig.
Curso de Física Básica, Vol. 1: Mecânica.

Conceitos usados nesta questão: lançamento vertical, queda livre, movimento uniformemente variado e tempo de voo.